

Conclusion

Introduction de la conclusion. Cette thèse s'est concentrée sur la caractérisation expérimentale et théorique des gaz de bosons 1D, systèmes quantiques intégrables où l'état relaxé n'est pas thermique mais défini par la distribution de rapidités. L'objectif principal était de sonder cette distribution et de comparer les observations avec les prédictions de la théorie **GHD**.

Résumé des travaux réalisés. Au cours de ces trois années, mon travail s'est articulé autour de plusieurs axes complémentaires. Sur le plan théorique, j'ai approfondi ma compréhension du modèle de **LL** et de l'**BA**, ainsi que du formalisme des systèmes intégrables, en particulier la **GGE** et la **GHD**. J'ai particulièrement apprécié l'étude du formalisme inverse de Scattering, de l'ansatz algébrique de Bethe, ainsi que des liens avec la théorie des matrices aléatoires présentés dans ce mémoire. Ces travaux théoriques ont permis de mieux comprendre la dynamique des gaz de bosons 1D et d'illustrer concrètement mes cours dans le cadre de ma thèse.

Sur le plan numérique et expérimental, j'ai réalisé des simulations **GHD** de protocoles de déformation des bords et de calculs de fluctuations, sans mesurer directement les fluctuations expérimentales. J'ai également participé à l'initialisation et à la mise en place d'un piégeage dipolaire, première étape nécessaire pour réaliser des mesures locales sur le nuage atomique.

Apports principaux. Cette thèse a permis de développer et de mettre en œuvre une approche combinant théorie, simulations numériques et préparation expérimentale pour étudier les gaz de bosons 1D. Mon apport principal réside dans la compréhension approfondie des systèmes intégrables, l'implémentation de simulations **GHD** pour des protocoles dynamiques, ainsi que dans la mise en place initiale d'un piégeage dipolaire ouvrant la voie à des mesures locales futures.

Perspectives. Les travaux futurs pourront se concentrer sur l'optimisation du piégeage dipolaire pour permettre des mesures expérimentales directes des fluctuations de rapidités. L'étude des effets de pertes atomiques et de leur influence sur les distributions de rapidité constitue également une piste prometteuse. Ces développements permettront de mieux explorer les dynamiques hors équilibre et d'approfondir la compréhension des systèmes intégrables dans des conditions expérimentales contrôlées.